

Alertly



**Transformamos sonidos en señales que
protegen**

Integrantes:

Harold Inca

- Diego Requena

- Jennifer Patiño

El problema, desde el usuario

La alerta existe, pero se comunica por un canal que el usuario puede no percibir.



USUARIO AFECTADO

Personas con discapacidad auditiva que pasan tiempo solas en casa.



QUÉ PASA

Una alarma de incendio puede sonar sin que la persona la identifique a tiempo.



CONSECUENCIA

Puede retrasar su reacción ante una situación de riesgo real y reducir su autonomía.

Declaración del problema

Las personas con discapacidad auditiva que permanecen solas en el hogar tienen dificultad para identificar oportunamente una alarma de incendio o detector de humo activado, debido a su acceso limitado o nulo al canal auditivo, lo que incrementa la posibilidad de no reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo real y reduce su seguridad y autonomía.



40%

baseline provisional de
identificación

6 s

tiempo promedio provisional de
reacción

Por qué IA, y no algo más simple

El problema exige reconocer audio en tiempo real y comunicar el resultado.

Pregunta del filtro	Respuesta	Justificación
Hoja de cálculo	No resuelve	No interpreta señales acústicas en tiempo real.
Escala con datos	Sí	Más ejemplos mejoran la detección.
Patrón repetitivo	Sí	La alarma tiene un patrón acústico diferenciable.
Lenguaje natural	Sí, acotado	La salida técnica se transforma en notificación clara.
Predecir + comunicar	Sí	Modelo clasifica y G1 redacta la notificación.

SOLUCION ---> ALERTLY

Qué hace

- Un dispositivo con micrófono (celular o laptop) queda escuchando en el hogar del usuario, desde una página web mínima
- Detecta si el sonido es una alarma de incendio o solo ruido de fondo
- Envía una notificación clara al chat del usuario

Canal



Telegram

La interfaz principal para el usuario es su chat.

Valor

- Alerta cuando hay riesgo
- Confirma baja confianza sin afirmar de más
- Reduce la incertidumbre del usuario

Los dos componentes

ANALÍTICO · A3

Clasificación binaria de audio

- alarma_incendio
- ruido_de_fondo
- reentrenamiento V1 → V2
- métrica prioritaria: recall



GENERATIVO · G1

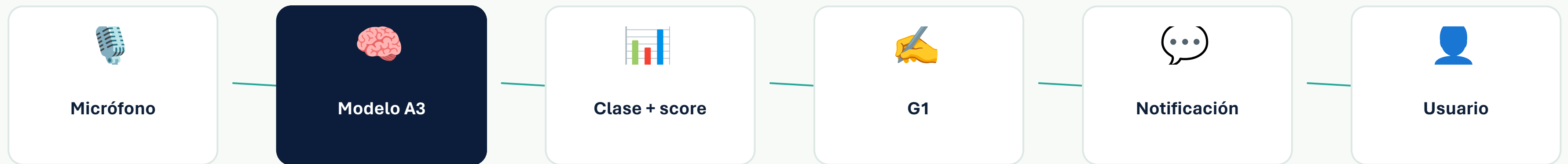
Notificación con contexto fijo

- usa clase + confianza
- aplica criticidad + umbral
- redacta alerta o mensaje tranquilizador
- máximo 2 oraciones

Dato que viaja: clase predicha + score de confianza + criticidad + umbral

Flujo del MVP

Del sonido detectado a una notificación accionable.



¿Alarma real o falsa alarma?
Si detecta alarma de incendio con alta confianza → avisa.
Si no hay suficiente certeza, o es solo ruido → tranquiliza, no alarma sin razón.

Datos disponibles y plan de recolección

El alcance reducido permite concentrar datos y mejorar calidad por clase.

130

audios objetivo

10 + 10

audios recolectados

2

clases

15–20

audios extra para A3

Clase

Meta

Estado actual

Fuente

alarma_incendio

60

10 recolectados

Freesound, Zapsplat, propia

ruido_de_fondo

70

10 recolectados

Grabaciones propias

Métricas y OKRs

El accuracy no basta: la prioridad es no perder alarmas reales.

Baseline técnico

53.8%

accuracy si el modelo siempre
predice ruido_de_fondo

Por eso priorizamos recall de
alarma_incendio.

KR1 $\geq 80\%$ de alarmas identificadas

KR2 ≤ 3 s hasta la notificación

KR3 recall alarma_incendio $\geq 85\%$

KR4 +5 pp recall tras reentrenar

KR5 $\geq 90\%$ de 20 casos G1 correctos

Stack tecnológico

Herramientas concretas para construir un MVP desplegable.

Teachable Machine

Entrenar modelo de audio

TensorFlow.js

Ejecutar inferencia

Web Audio API

Capturar micrófono

LLM API

Capa G1

Telegram/WhatsApp API

Enviar notificación

Serverless + Vercel

Backend y despliegue

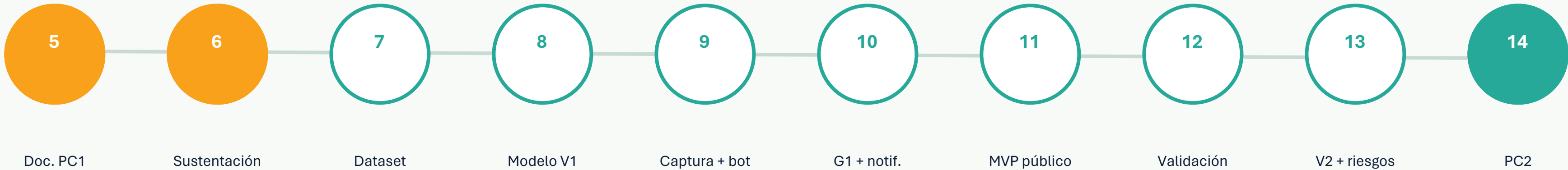
GitHub

Repositorio

Producto visible para el usuario: notificación en su chat. La página solo captura y clasifica audio.

Cronograma de construcción

De propuesta PC1 a MVP desplegado y validado.



Responsables



Harold
Datos/modelo



Diego
Integración/despliegue



Jennifer
Producto/validación/documentación

Riesgos y pendientes antes de construir

El alcance está definido; lo crítico es verificar datos, bot y stack.

Datos

Completar 60/70 audios y revisar calidad/licencias

Modelo

Evitar falsos negativos en alarma_incendio

Notificaciones

Confirmar canal y prueba técnica del bot

Privacidad

No almacenar audio; cuidar datos de Telegram

Gracias

Alertly · Del sonido a la seguridad